Rene Hampölz
Mathias Semlitsch

Laborübung

08.02.2022

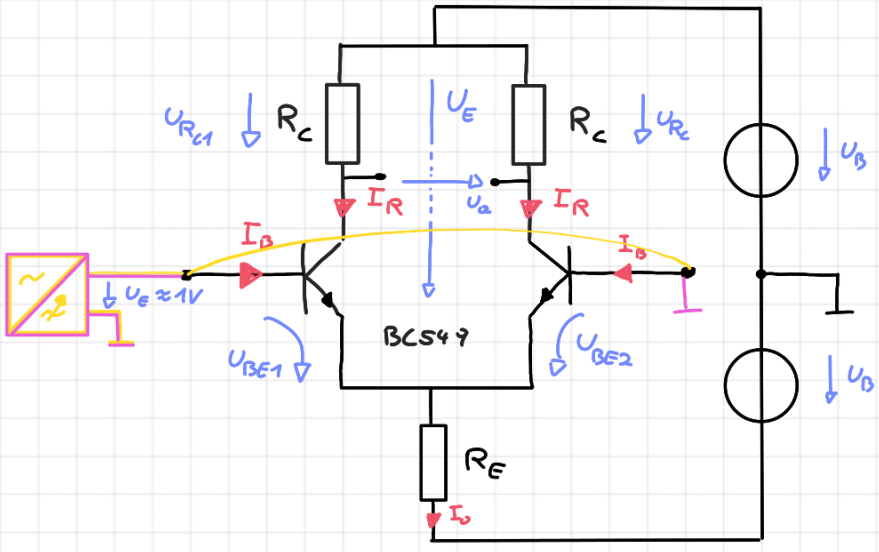
Differenzverstärker

Aufgabenstellung

Es soll eine einfache Differenzverstärkerschaltung aufgebaut und im Gleichtakt- & Differenzbetrieb untersucht werden.

Schaltung

Gleichtaktbetrieb
Differenzbetrieb



Vorgaben

$U_B = 15V$ $\quad f = 1kHz$

$I_0 = 2mA$

$I_R = \sim 1mA \quad (I_0/2)$

Vom Datenblatt

$U_{CE_{sat}} = 0{,}25V$
$U_{BE} = 0{,}7V$

$I_B = 0{,}5mA$

Dimensionierung von R_C, R_1 und U_{R_C}

$$U_{RC} = \frac{U_B}{2} = 7{,}5V$$

$$I_R \approx \frac{I_0}{2} = 1mA$$

$$R_C = \frac{U_{R_C}}{I_R} = \frac{7{,}5}{1} \cdot 10^3 = 7{,}5k\Omega$$

$$R_E = \frac{U_B - U_{BE}}{I_0} = \frac{15 - 0{,}7}{2} \cdot 10^3 \approx 7{,}5k\Omega$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de
DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messwerte und Auswertung

	eingestellt		gemessen	berechnet			
Nr	f Hz	$U_{e_{ss}}$ V	$U_{a_{ss}}$ V	A (-)	A dB	CMRR dB	
1	1k	1	0,36	0,36	-8,8	-	Gleichtakt betrieb
2	1k	0,020	6,3	315	49,9	58,8	Differenzbetrieb

Auswertung

$$A = \frac{U_{a_{ss}}}{U_{e_{ss}}} = \frac{0,36}{1} = 0,36$$

$$A_{dB} = 20 \cdot \log |A_{GL}| = -8,87 \text{ dB}$$

$$CMRR_{dB} = 20 \cdot \log \left| \frac{A_D}{A_{GL}} \right| = 58,8 \text{ dB}$$

⚠ Beim Messen des Ausgangs wurde ein Trennverstärker benutzt, aufgrund des Nullpunktes zwischen den Spannungsquellen

→ Übersetzungsverhältniss: 1:10

Verwendete Geräte

Frequenzgenerator	ET-MTL1-FG07	U_e
Oszilloskop (2 Kanäle)	ET-MTL1-0504	U_A, U_e
Trennverstärker	ET-MTL1-DV	U_A
Transistor	BC546	

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Rene Hampölz
Mathias Semlitsch

Laborübung

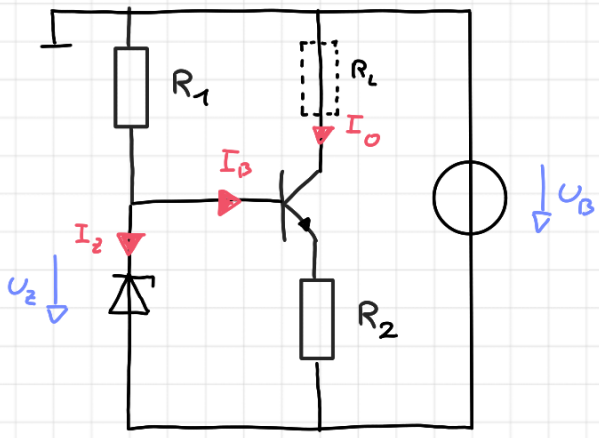
08.02.2022

Stromquelle

Aufgabenstellung

Es sollen die Bauteilwerte für eine Stromquelle berechnet werden welche für eine verbesserte Differenzverstärkerschaltung verwendet werden.

Schaltung



Vorgaben

$U_B = 15V$ $\quad f = 1kHz$

$I_0 = 2mA$

$I_Z = 1mA$

Vom Datenblatt Transistor

$U_{CE_{sat}} = 0{,}25V$
$U_{BE} = 0{,}7V$

$I_B = 0{,}5mA$

$\beta = 450$

Vom Datenblatt Z-Diode

$U_Z = 5{,}1V$

Dimensionierung von R_1, R_2

$$I_B = \frac{I_0}{\beta} = \frac{2m}{450} = 4{,}4\,\mu A$$

$$I_{R1} = I_Z + I_B = 1m + 4{,}4\mu \approx 1mA$$

$$U_{R1} = U_B - U_Z = 15V - 5{,}1V = 9{,}9V$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{R1}} = \frac{9{,}9}{1} \cdot 10^3 \approx 10k\Omega$$

$$U_{R2} = U_Z - U_{BE} = 5{,}1 - 0{,}7 = 4{,}4V$$

$$I_{R2} = I_0 + I_B = 2m + 4{,}4\mu \approx 2mA$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_{R2}} = \frac{4{,}4}{2} \cdot 10^3 = 2{,}2k\Omega$$

$$R_{Lmax} = \underbrace{\frac{U_B - \overbrace{(I_0 + I_B) \cdot R_2}^{U_{R_2}} - U_{CE_{sat}}}{I_0}}_{\approx \frac{U_{R1}}{I_0}} = \frac{15 - 5 - 0{,}25}{2} \cdot 10^3 \approx 5k\Omega$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de
DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY